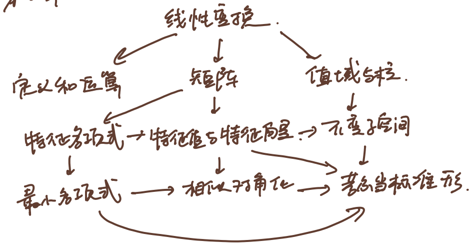
第七章内容总结.



※第七章—若尔当标准形
用第七章的知识把这个总结做了.

第九章 欧几里得空间

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

数学学院 吕雪征
SCHOOL OF MATHEMATICS

---

n维向量空间 ⟶ n维线性空间 √

推广: 平面R $(a,b) \longrightarrow (x_1,\cdots,x_n)$ 空间R^n.

几何空间 ⟶ 线性空间（通过**抽象**向量的加法和数乘）

几何空间中向量不仅有加法和数量乘法运算，还有长度和夹角的概念.

抽象运算:

实向量空间 ⟶ 欧氏空间（通过**抽象**向量的**内积**运算）

两个元素作乘法. 乘完了之后结果为实数.

点积的推广:

$$\underbrace{(a,b)\cdot(c,d)=(a,b)\binom{c}{d}=ac+bd}_{R.} \longrightarrow \underbrace{\alpha^T\beta=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n}_{R^n}$$

---

§1 定义与基本性质
§2 标准正交基 “长度为1、相互垂直”
§3 同构

§4 正交变换
§5 子空间 → 正交补
§6 实对称矩阵的标准形 正交化过程.
§7 向量到子空间的距离 最小二乘法
§8 复数域上的…

9.1 欧氏空间的定义与基本性质

教学目的和要求

1. 掌握内积的定义和其双线性性质.

有了内积，就可有2

2. 掌握欧氏空间中向量的长度、夹角、正交、距离的定义和简单性质，掌握常见不等式在欧氏空间中的推广和应用.

实数域上有不等式

3. 熟练掌握度量矩阵的定义和性质，以及内积和度量矩阵的对应关系.

一、欧氏空间

已有加法&数乘.

1. 定义 通过规定的运算律来定义内积

验证内积:
① $V\times V\to R$
② 四条性质

设V是实数域 R上的线性空间，对V中任意两个向量 α、β，定义一个二元实函数，记作 (α,β) ，若(α,β)满足性质：$\forall \alpha,\beta,\gamma\in V$， $\forall k\in R$

$V\times V\to R$
$\alpha,\beta\to(\alpha,\beta)\in R$

1° $(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$ 交换律. （对称性）

2° $(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$ 对数乘的线性性质（数乘线性）

3° $(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$ 对加法的线性性质.（可加性）

两个线性运算的性质

4° $(\alpha,\alpha)\ge 0$, 当且仅当 $\alpha=0$ 时$(\alpha,\alpha)=0$. （正定性）2

先有$(\alpha,\alpha)\ge 0$ 为正定性?

则称 (α,β)为α 和β 的**内积**，并称这种定义了内积的实数域 R上的线性空间V为**欧氏空间**.

已有加法和数乘.

注. 欧氏空间 V是特殊的线性空间

① V为实数域 R上的线性空间;

② V除向量的线性运算外，还有“内积”运算;

③ $(\alpha,\beta)\in R$. → 即两个向量的内积为一个实数.

例1. $C(a,b)$ 为闭区间 $[a,b]$ 上的所有实连续函数所成线性空间，对于函数 $f(x), g(x)$ ，定义

$$(f,g)=\int_a^b f(x)g(x)\,dx \qquad （2）$$

则 $C(a,b)$ 对于（2）作成一个欧氏空间. 即要证明(2)定义的运算是一个内积运算.

证. $\forall f(x), g(x), h(x)\in C(a,b),\quad \forall k\in R$

函数乘积的可交换性.

$1^\circ.(f,g)=\int_a^b f(x)g(x)\,dx=\int_a^b g(x)f(x)\,dx=(g,f)$

$2^\circ.(kf,g)=\int_a^b kf(x)g(x)\,dx=k\int_a^b f(x)g(x)\,dx=k(f,g)$

可提到定积分符号外面

$3^\circ.\ (f+g,h)=\int_a^b\big(f(x)+g(x)\big)h(x)\,dx$

$=\int_a^b f(x)h(x)\,dx+\int_a^b g(x)h(x)\,dx=(f,h)+(g,h)$

$4^\circ.\ (f,f)=\int_a^b f^2(x)\,dx$

$\because\ f^2(x)\ge 0,\qquad \therefore\ (f,f)\ge 0.$

且若 $f(x)\ne 0$, 则 $f^2(x)>0$, 从而 $(f,f)>0$.

故 $(f,f)=0\Leftrightarrow f(x)=0$.

因此，(f,g) 为内积，$C(a,b)$ 为欧氏空间. ■

默认R^n上的内积为

例2. 在 R^n 中，对于向量 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$

1）定义 $(\alpha,\beta)=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n$ （1）

平面中的点积推广到n维线性空间

易证 (α,β) 满足定义中的性质 $1^\circ\sim4^\circ$.

1°对称性$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$ 2°数乘线性$(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$

3°加法线性$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$ 4°正定性$(\alpha,\alpha)\ge 0$

所以 (α,β) 为内积.

这样R^n 对于内积 (α,β) 就成为一个欧氏空间.

⚠ 在一个线性空间中内积的定义为不定的

（当 $n=3$ 时，1）即为几何空间R^3 中内积在直角坐标系下的表达式．(α,β)即$\alpha^T\beta$.）

2）定义 $(\alpha,\beta)'=a_1b_1+2a_2b_2+\cdots+ka_kb_k+\cdots+na_nb_n=\sum_{k=1}^{n}ka_kb_k$

易证$(\alpha,\beta)'$ 满足定义中的性质 $1^\circ\sim4^\circ$.

1°对称性$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$ 2°数乘线性$(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$

3°加法线性$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$ 4°正定性$(\alpha,\alpha)\ge 0$

所以 $(\alpha,\beta)'$ 也为内积.

$(\alpha+\beta,\gamma)=\sum_{k=1}^{n}k(a_k+b_k)c_k=\sum_{k=1}^{n}ka_kc_k-\sum_{k=1}^{n}kb_kc_k$

从而R^n 对于内积 $(\alpha,\beta)'$ 也构成一个欧氏空间. ■

注意. 由于对$\forall\alpha,\beta\in R^n$，未必有$(\alpha,\beta)=(\alpha,\beta)'$

所以1），2）是两种不同的内积.

从而 R^n 对于这两种内积就构成了不同的欧氏空间.

同一个线性空间可以定义不同的内积 → 构成不同欧氏空间

2. 内积的“双线性”性质

V为欧氏空间， $\forall\alpha,\beta,\gamma\in V,\forall k\in R,\forall l\in R$

1) $(\alpha,k\beta)=k(\alpha,\beta)$, $(k\alpha,l\beta)=kl(\alpha,\beta)$

2) $(\alpha,\beta+\gamma)=(\alpha,\beta)+(\alpha,\gamma)$

推广： $(\alpha,\sum_{i=1}^{s}\beta_i)=\sum_{i=1}^{s}(\alpha,\beta_i)$

推广：$\left(\sum_{i=1}^{s}k_i\alpha_i,\sum_{j=1}^{t}l_j\beta_j\right)=\sum_{i=1}^{s}k_i\left(\alpha_i,\sum_{j=1}^{t}l_j\beta_j\right)=\sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{t}k_il_j(\alpha_i,\beta_j)$

3) $(0,\beta)=0$

$(0,\beta)=(0\alpha,\beta)=0(\alpha,\beta)=0$

实数.

二、向量的度量

直接把点积开方换成内积开方即可

1. 向量的长度

用点积来定义模.

在 R^3 向量 α 的长度(模) $|\alpha| = \sqrt{\alpha\cdot\alpha}$. 欧氏空间 V 中, $(\alpha,\alpha)\ge 0$.

正定性.

定义2 对 $\forall\alpha\in V, |\alpha| = \sqrt{(\alpha,\alpha)}$ 称为向量 α 的长度.

特别地，当 $|\alpha| = 1$ 时，称 α 为单位向量.

向量长度的简单性质

1) $|\alpha|\ge 0$; $|\alpha| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$

2) $|k\alpha| = |k||\alpha|$ （3）

3）非零向量 α 的单位化: $\dfrac{1}{|\alpha|}\alpha$.

长度为1.

---

2. 向量的夹角

$\alpha\cdot\beta = |\alpha||\beta|\cos\theta \Rightarrow \cos\theta = \dfrac{\alpha\cdot\beta}{|\alpha||\beta|}$

在 R^3 中向量 α 与 β 的夹角 $<\alpha,\beta> = arc\cos\dfrac{\alpha\cdot\beta}{|\alpha||\beta|}$ （4）

在一般欧氏空间中推广（4）的形式，首先需要证明不等式:

$$\left|\frac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|}\right| \le 1$$

→ 这样的话才能取 arccos.

(1). 柯西－布尼亚科夫斯基不等式

对欧氏空间 V 中任意两个向量 α、β，有

$$|(\alpha,\beta)| \le |\alpha||\beta| \qquad （5）$$

当且仅当 α、β 线性相关时等号成立.

即 α,β 共线（夹角为 0 or 180°）

证. Ⅰ. 当 $\beta = 0$ 时, $(\alpha,0) = 0$, $|\beta| = 0$

$\therefore$ $(\alpha,\beta) = 0 = |\alpha||\beta|$, 结论成立.

Ⅱ. 当 $\beta\ne 0$ 时，作向量 $\gamma = \alpha + t\beta$, $t\in R$ t为∀实数.

由内积的正定性，对 $\forall t\in R$，皆有

内积的双线性性质

$$(\gamma,\gamma) = (\alpha+t\beta,\alpha+t\beta) = (\alpha,\alpha) + 2(\alpha,\beta)t + (\beta,\beta)t^2 \ge 0 \qquad （6）$$

取 $t = -\dfrac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}$ 代入（6）式，得

$t = \dfrac{-2(\alpha,\beta)}{2(\beta,\beta)} = \dfrac{-(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}$

这是取式子最小值.

$$(\alpha,\alpha) - 2(\alpha,\beta)\frac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)} + (\beta,\beta)\frac{(\alpha,\beta)^2}{(\beta,\beta)^2} \ge 0$$

整理得 $(\alpha,\alpha)(\beta,\beta) - 2(\alpha,\beta)^2 + (\alpha,\beta)^2 \ge 0$

定义的长度: $|\alpha| = \sqrt{|\alpha||\beta|}$

即 $(\alpha,\beta)^2 \le (\alpha,\alpha)(\beta,\beta)$ 两边开方，即得

$$|(\alpha,\beta)| \le |\alpha||\beta|. \qquad （5）$$

若（5）式等号成立，由以上证明过程知或者 $\beta = 0$

或者 $\gamma = \alpha - \dfrac{(\alpha,\beta)}{(\beta,\beta)}\beta = 0$ 也即 α、β 线性相关.

$(\gamma,\gamma) = 0$.

反之，当 α、β 线性相关时，不妨设 $\alpha = k\beta$. 于是，

$|(\alpha,\beta)| = |(k\beta,\beta)| = |k(\beta,\beta)| = |k||\beta|^2$. $|\alpha||\beta| = |k\beta||\beta| = |k||\beta|^2$

$\therefore$ $|(\alpha,\beta)| = |\alpha||\beta|$. (5)式等号成立. ■

---

(2). 柯西－布尼亚科夫斯基不等式的应用

i）

$$|a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n| \le \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2}$$

$a_i, b_i \in R$, $i = 1,2,\cdots,n$.

R^n 上内积的定义

柯西
不等式

ii）

$$\left|\int_a^b f(x)g(x)dx\right| \le \sqrt{\int_a^b f^2(x)dx}\sqrt{\int_a^b g^2(x)dx}$$

这是一个内积

施瓦兹
不等式

证. 在 $C(a,b)$ 中， $f(x)$ 与 $g(x)$ 的内积定义为

$$(f(x),g(x)) = \int_a^b f(x)g(x)dx$$

由柯西－布尼亚科夫斯基不等式有

$|(f(x),g(x))| \le |f(x)||g(x)|$ 从而得证. ■

iii）对欧氏空间中的任意两个向量 α、β，有

$$|\alpha+\beta| \le |\alpha| + |\beta| \qquad （7）$$

三角不等式

三角
不等式

证. $|\alpha+\beta|^2 = (\alpha+\beta,\alpha+\beta)$

$= (\alpha,\alpha) + 2(\alpha,\beta) + (\beta,\beta)$

$\le |\alpha|^2 + 2|\alpha||\beta| + |\beta|^2 = (|\alpha| + |\beta|)^2$

两边开方，即得（7）成立. ■

(3). 两个非零向量的夹角

零向量 $|\alpha|=0$，不能出现在分母上

定义3. 设V为欧氏空间，α、β 为V中任意两非零向量α、β 的**夹角**定义为 $\boxed{\langle\alpha,\beta\rangle = \arccos\dfrac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|}}$ $(0\le\langle\alpha,\beta\rangle\le\pi)$

※ 此定义没有去掉零向量.

定义4. 设 α、β 为欧氏空间中两个向量，若内积 $(\alpha,\beta)=0$

则称 α与β **正交**或**互相垂直**，记作$\alpha\perp\beta$.

$\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$

注. i）零向量与任意向量正交.

ii）如果$\alpha\ne0,\beta\ne0$, 则$\alpha\perp\beta \Longleftrightarrow \langle\alpha,\beta\rangle=\dfrac{\pi}{2}$,

即 $\cos\langle\alpha,\beta\rangle=0$

---

iii）$\alpha\perp\alpha \Leftrightarrow \alpha=0$.

$(\alpha_i,\beta)=0 \Rightarrow \left(\sum_{i=1}^{r}k_i\alpha_i,\beta\right)=\sum_{i=1}^{r}k_i(\alpha_i,\beta)=0$

iv）如果$\beta\perp\alpha_i, i=1,2,\cdots,r$, 则

$\beta\perp k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_r\alpha_r, k_1,k_2,\cdots,k_r\in R$.此时也称$\beta$与子空间$L(\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_r)$正交，记作$\beta\perp L(\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_r)$.

一个元素和一个线性子空间的正交性.

（即β和这个生成子空间的每个元素都正交）

例3. 在R^n中，基本单位向量 $e_1,e_2,\cdots,e_n$满足

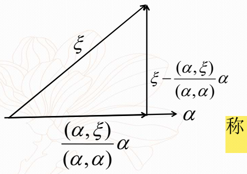
$$(e_i,e_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\ne j\end{cases}, i,j=1,2,\cdots n.$$

所以,基本单位向量$e_1,e_2,\cdots,e_n$是一组两两互相正交的单位向量.

标准正交基.

7.1的例2. $\alpha\in R^3$为一固定的非零向量，把R^3 中每一个向量ξ变成它在 α上的内射影是R^3上的一个线性变换.用 Π_α表示，

$\Pi_\alpha: R^3\to R^3, \xi\mapsto\dfrac{\xi^T\alpha}{\alpha^T\alpha}\alpha, \forall\xi\in R^3$. 也叫**正交投影.**



ξ
$\xi-\frac{(\alpha,\xi)}{(\alpha,\alpha)}\alpha$
α
$\frac{(\alpha,\xi)}{(\alpha,\alpha)}\alpha$

设V是欧氏空间,$\alpha\in V$且$\alpha\ne0$.

对$\forall\xi\in V, \xi-\dfrac{(\alpha,\xi)}{(\alpha,\alpha)}\alpha\perp\alpha$

称$\dfrac{(\alpha,\xi)}{(\alpha,\alpha)}\alpha$为$\xi$在$\alpha$上的**内射影或正交投影.**

---

(4). 勾股定理

设V为欧氏空间， $\forall\alpha,\beta\in V$

$\alpha\perp\beta \Longleftrightarrow |\alpha+\beta|^2=|\alpha|^2+|\beta|^2$

证. $\because$ $|\alpha+\beta|^2=(\alpha+\beta,\alpha+\beta)=(\alpha,\alpha)+2(\alpha,\beta)+(\beta,\beta)$

$=|\alpha|^2+2(\alpha,\beta)+|\beta|^2$

$\therefore$ $|\alpha+\beta|^2=|\alpha|^2+|\beta|^2 \Longleftrightarrow (\alpha,\beta)=0 \Longleftrightarrow \alpha\perp\beta$. ■

推广. 若欧氏空间V中向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 两两正交,

即 $(\alpha_i,\alpha_j)=0,\quad i\ne j,\quad i,j=1,2,\cdots,m$

所有交叉项均为0

则 $|\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m|^2=|\alpha_1|^2+|\alpha_2|^2+\cdots+|\alpha_m|^2$.

证. 若 $(\alpha_i,\alpha_j)=0,\quad i\ne j$

则 $|\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m|^2=(\sum_{i=1}^m\alpha_i,\sum_{j=1}^m\alpha_j)=\sum_{i=1}^m(\alpha_i,\alpha_i)+\sum_{i\ne j}^m(\alpha_i,\alpha_j)$

$=\sum_{i=1}^m(\alpha_i,\alpha_i)=|\alpha_1|^2+|\alpha_2|^2+\cdots+|\alpha_m|^2$ ■

例4 已知 $\alpha=(2,1,3,2)^T$, $\beta=(1,2,-2,1)^T$

在通常的内积定义下，求 $|\alpha|,(\alpha,\beta),\langle\alpha,\beta\rangle,|\alpha-\beta|$.

解. $|\alpha|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}=\sqrt{2^2+1^2+3^2+2^2}=\sqrt{18}=3\sqrt2$

$(\alpha,\beta)=2\times1+1\times2+3\times(-2)+2\times1=0$ $\therefore$ $\langle\alpha,\beta\rangle=\dfrac{\pi}{2}$

又 $\alpha-\beta=(1,-1,5,1)$

$\therefore$ $|\alpha-\beta|=\sqrt{1^2+(-1)^2+5^2+1^2}=\sqrt{28}=2\sqrt7$

通常称$|\alpha-\beta|$为α与β的距离，记作$d(\alpha,\beta)$.

$d(\alpha,\beta)=|\alpha-\beta|$.

3. 向量之间的距离

$\alpha-\beta$的长度$|\alpha-\beta|$定义为向量α与β的**距离**，记作$d(\alpha,\beta)$.

距离的性质：

(1).当$\alpha\neq\beta$时,$d(\alpha,\beta)>0$;

(2).$d(\alpha,\beta)=d(\beta,\alpha)$;

(3).$d(\alpha,\gamma)\le d(\alpha,\beta)+d(\beta,\gamma)$.

三、度量矩阵

→ V中任一个向量 均可由 $\varepsilon_1 \sim \varepsilon_n$ 唯一的线性表出.

设V为欧氏空间，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$是$V$的一组基，对$V$中任意两个向量

$$\alpha=x_1\varepsilon_1+x_2\varepsilon_2+\cdots+x_n\varepsilon_n \quad \beta=y_1\varepsilon_1+y_2\varepsilon_2+\cdots+y_n\varepsilon_n$$

$$(\alpha,\beta)=(\sum_{i=1}^{n}x_i\varepsilon_i,\sum_{j=1}^{n}y_j\varepsilon_j)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(\varepsilon_i,\varepsilon_j)x_iy_j \qquad (8)$$

令 $a_{ij}=(\varepsilon_i,\varepsilon_j),\quad i,j=1,2,\cdots n.$

$$A=\left(a_{ij}\right)_{n\times n},\quad X=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\quad Y=\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\\vdots\\y_n\end{pmatrix} \qquad (9)$$

则 $$(\alpha,\beta)=\underbrace{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j=X^TAY}_{\text{和二次型的很相似}} \qquad (10)$$

定义. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}(\varepsilon_1,\varepsilon_1) & (\varepsilon_1,\varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_1,\varepsilon_n)\\(\varepsilon_2,\varepsilon_1) & (\varepsilon_2,\varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_2,\varepsilon_n)\\\cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\(\varepsilon_n,\varepsilon_1) & (\varepsilon_n,\varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_n,\varepsilon_n)\end{pmatrix}$

称为基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 的度量矩阵. $A=((\varepsilon_i,\varepsilon_j))_{n\times n}$

a_{ij}

注. i）度量矩阵A是实对称矩阵.

$\because a_{ij}=a_{ji}$

ii）由内积的正定性，度量矩阵A还是正定矩阵.

事实上，对 $\forall\alpha\in V,\alpha\neq0$ ，即$X\neq0$

有 $(\alpha,\alpha)=X^TAX>0 \quad \therefore \quad A$为正定矩阵.

2026-05-28作业

❖ P_{268} 1， 2. 2)， 4， 5

练习. 设V是一个欧氏空间，α，$\beta\in V$,证明：

(1)$(\alpha,\beta)=\frac{1}{4}|\alpha+\beta|^2-\frac{1}{4}|\alpha-\beta|^2$

(2)$|\alpha+\beta|^2+|\alpha-\beta|^2=2|\alpha|^2+2|\beta|^2$.

若$V=R^2$,(2) 的结论是什么意思？

思考题. 设A是n阶正定矩阵，则对任意 n维实向量 α，β有$\left(\alpha^T\beta\right)^2\le(\alpha^TA\alpha)^T(\beta^TA^{-1}\beta)$.

总结. 实对称 A正定的等价条件.

1) $\forall X\neq0 \quad X^TAX>0$

2) A的所有特征值 $\lambda_i>0$

3). A的各阶顺序主子式均 >0

4) ∃可逆实方阵 C. st $A=C^TC$.

5) ∃可逆下三角矩阵 L. $A=LL^T$

6) A与E合同. 即∃可逆 P. $P^TAP=E$.

7). 所有主子式 >0

8) A可逆 A^{-1}也为正定阵. A^*正定. $|A|>0$

$A_{n\times n}$ 实对称. 二次型 $f(X)=X^TAX$. 若 $\forall X\in R^n$ 且 $X\neq0$ 有 $X^TAX>0 \Rightarrow A$ 正定矩阵.

PS. 实对称矩阵正交对角化,

A为n阶实对称矩阵. 则一定∃n阶正交矩阵Q. st. $Q^TAQ=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}$ λ_i为A的全部特征值.

实对称阵A一定有n个"实"特征值.

实对称阵的性质: 1) 特征值全为实数.

2) 不同特征值对应的特征向量正交.

3) 几何重数 = 代数重数.